

محمية جزر فرسان الطبيعية

في أقصى الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية، حيث تتعانق مياه البحر الأحمر الفيروزية مع الشواطئ البيضاء والتكوينات المرجانية، تمتد محمية جزر فرسان بوصفها واحدة من أهم المحميات البحرية والجزرية في المملكة وأكثرها ثراءً بالتنوع الجيولوجي والبيئي. ففي هذا الأرخبيل الفريد تتوزع الجزر الصغيرة والكبيرة وسط المياه الضحلة، وتظهر الصخور الجيرية المرجانية على امتداد السواحل، بينما تحيط بها الشعاب المرجانية والمسطحات الرملية والخلجان الهادئة وغابات المانجروف. وتقدم هذه البيئة الطبيعية سجلًا مفتوحًا للتغيرات التي شهدها البحر الأحمر عبر الزمن، حيث تفاعلت العمليات التكتونية والترسيبية والبحرية لتشكيل جزر تتميز بتضاريسها المنخفضة وتكويناتها الكربوناتية وتنوع أنظمتها الساحلية.

تقع المحمية في البحر الأحمر قبالة سواحل منطقة جازان، وتضم جزءًا كبيرًا من أرخبيل فرسان الذي يتكون من أكثر من ثمانين جزيرة، تتفاوت في المساحة والارتفاع والخصائص الطبيعية. وتبلغ مساحة المحمية نحو 5,408 **كيلومترات مربعة**، وتشمل مساحات بحرية واسعة إلى جانب الجزر والشواطئ والمسطحات الساحلية. وقد أُعلنت محمية طبيعية عام 1996م، وتخضع لإشراف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وهي بذلك من المحميات الطبيعية غير الملكية. كما أُدرج أرخبيل فرسان ضمن شبكة محميات المحيط الحيوي التابعة لليونسكو عام 2021م، تقديرًا لأهميته البيئية والثقافية ودوره في حماية النظم البيئية البحرية والساحلية. وتبرز هذه المكانة أهمية الأرخبيل بوصفه موقعًا يجمع بين حماية التنوع الأحيائي والمحافظة على التراث الطبيعي والثقافي.

ومن الناحية الجيولوجية، ترتبط جزر فرسان **بالتطور التكتوني لحوض البحر الأحمر**، الذي نشأ نتيجة تباعد الصفيحة العربية عن الصفيحة الإفريقية خلال حقب الحياة الحديثة. وقد أسهمت عمليات التصدع والهبوط والرفع النسبي وتغير مستوى سطح البحر في تشكيل البنية العامة للحوض والجزر الساحلية. وتتميز جزر فرسان بانتشار الصخور الجيرية المرجانية والتكوينات الكربوناتية التي تشكلت في بيئات بحرية ضحلة، إلى جانب الرواسب الرملية والحصوية والمواد الناتجة عن تفكك الأصداف والهياكل الكلسية للكائنات البحرية. ويعكس هذا التنوع تاريخًا طويلًا من التفاعل بين العمليات الجيولوجية والبيولوجية والبحرية، مما يجعل الأرخبيل نموذجًا مناسبًا لدراسة تطور البيئات الكربوناتية في البحر الأحمر.

وتُعد **الصخور الجيرية المرجانية من أبرز المكونات الجيولوجية للأرخبيل**، حيث تظهر في صورة طبقات وتكوينات صخرية منخفضة ومرتفعات محدودة الارتفاع. وقد تشكلت هذه الصخور نتيجة تراكم المواد الكربوناتية في البيئات البحرية، ثم تعرضت لاحقًا لعمليات التماسك والتجوية والتعرية. وتحتوي بعض الصخور على بقايا أحافير بحرية تعكس طبيعة البيئات القديمة التي ترسبت فيها، مما يجعلها مصدرًا مهمًا لدراسة التاريخ الجيولوجي والبيئي للبحر الأحمر. كما تنتشر الفواصل والشقوق والتجاويف الناتجة عن عمليات التجوية الكيميائية والميكانيكية، وهي ظواهر تسهم في تشكيل المظاهر الجيومورفولوجية للجزر. وتساعد دراسة هذه التكوينات على فهم مراحل تطور السواحل وعلاقتها بالتغيرات في مستوى البحر والحركات التكتونية المحلية.

وتتميز جزر فرسان **بوجود المدرجات البحرية القديمة في بعض المواقع**، وهي أسطح أو مستويات صخرية ترتبط بمراحل سابقة من تغير مستوى سطح البحر أو الحركة الرأسية النسبية لليابسة. وتمثل هذه المدرجات سجلًا طبيعيًا للتغيرات التي شهدتها السواحل خلال الفترات الجيولوجية الحديثة، إذ يمكن الاستفادة منها في دراسة العلاقة بين التغيرات المناخية العالمية والحركات التكتونية المحلية. وقد تظهر بعض المدرجات على هيئة مستويات صخرية متدرجة أو حواف ساحلية قديمة ترتفع عن مستوى البحر الحالي، مما يشير إلى اختلاف الظروف البحرية التي سادت أثناء تشكلها. ويتطلب تحديد أعمار هذه المدرجات ومعدلات الرفع أو الهبوط المرتبطة بها إجراء دراسات جيومورفولوجية وتأريخية دقيقة، وعدم الاعتماد على ارتفاعاتها وحدها لتحديد تاريخ نشأتها.

وتنتشر في الأرخبيل **الشواطئ الرملية البيضاء والخلجان الضحلة والمسطحات الطينية والسبخات الساحلية**، وهي بيئات تتأثر باستمرار بحركة الأمواج والتيارات البحرية والمد والجزر. وتتكون الرمال الساحلية في كثير من المواقع من فتات الأصداف والهياكل المرجانية والمواد الكربوناتية، مما يمنحها ألوانًا فاتحة وخصائص رسوبية مميزة. وقد أسهمت العمليات البحرية في تشكيل ألسنة رملية ومناطق ترسيب ساحلية تتغير ملامحها بحسب اتجاهات الرياح والأمواج وتوزيع الرواسب. وتختلف طبيعة الشواطئ بين الجزر بحسب تعرضها للأمواج وعمق المياه المحيطة بها ووجود الشعاب المرجانية، مما يؤدي إلى تنوع واضح في أشكال السواحل وخصائص رواسبها.

وتُعد **الشعاب المرجانية من أهم المظاهر الطبيعية المحيطة بجزر فرسان**، حيث تنتشر في المياه الضحلة الصافية وتؤدي دورًا أساسيًا في بناء البيئات البحرية الكربوناتية. وتتكون هذه الشعاب من هياكل كلسية تنتجها الكائنات المرجانية عبر فترات زمنية طويلة، وتعمل بوصفها حواجز طبيعية تسهم في تخفيف طاقة الأمواج وحماية أجزاء من السواحل. كما توفر الشعاب موائل طبيعية للأسماك واللافقاريات والكائنات البحرية المتنوعة، وتسهم في دعم الشبكات الغذائية البحرية. وتبرز أهمية هذه التكوينات في أنها تمثل نتيجة مباشرة للتفاعل بين الكائنات الحية والعمليات الجيولوجية، حيث تشارك الأحياء البحرية في بناء وتطوير أشكال سطح الأرض تحت الماء.

وتنتشر **مروج الأعشاب البحرية** في المواقع الملائمة من المياه الضحلة، وتسهم جذورها وأجزاؤها تحت السطحية في تثبيت الرواسب القاعية وتقليل إعادة تعليقها في المياه، مما يساعد على المحافظة على استقرار البيئة البحرية. كما توفر هذه المروج مناطق للتغذية والحماية لبعض الكائنات البحرية، وتؤدي دورًا مهمًا في دورة المواد الغذائية والمواد العضوية داخل النظام الساحلي. وتتأثر كثافة الأعشاب البحرية بدرجات حرارة المياه والملوحة والعكارة وعمق المياه وتوافر الضوء، مما يجعلها من المؤشرات البيئية المهمة عند دراسة صحة الموائل البحرية. وتبرز أهمية المحافظة على هذه المروج لأنها تمثل عنصرًا مكملًا للشعاب المرجانية والمانجروف في استقرار النظام البيئي الساحلي.

وتتميز بعض جزر فرسان **بوجود غابات المانجروف، ولا سيما أشجار الشورى**، التي تنمو في المناطق الساحلية الضحلة والمحمية نسبيًا من الأمواج القوية. وتؤدي هذه الغابات دورًا مهمًا في احتجاز الرواسب الدقيقة وتثبيت التربة الساحلية وتقليل تأثير التعرية، كما توفر موائل

طبيعية للكائنات البحرية والطيور. وتُعد جذور المانجروف عنصرًا فعالًا في تخفيف سرعة المياه وحجز المواد العالقة، مما يسهم في استقرار بعض الشواطئ والمسطحات الطينية. وتختلف كثافة هذه الغابات بحسب ملوحة المياه وطبيعة الرواسب ومستوى المد والجزر ودرجة الحماية من الأمواج، مما يجعلها بيئات حساسة للتغيرات الساحلية والمناخية.

وتؤدي **الأمواج والتيارات البحرية والمد والجزر** دورًا رئيسيًا في تشكيل سواحل الأرخبيل وتوزيع الرواسب بين الجزر والشعاب المرجانية والمسطحات الساحلية. وقد تتعرض بعض الشواطئ إلى النحت البحري خلال فترات ارتفاع الأمواج، بينما تتراكم الرمال والمواد الكربوناتية في مواقع أخرى عندما تنخفض طاقة المياه. وتختلف هذه العمليات بحسب اتجاه الرياح وشكل الساحل وعمق المياه ووجود الحواجز المرجانية، مما يؤدي إلى تباين واضح في خصائص الشواطئ من جزيرة إلى أخرى. وتبرز أهمية دراسة هذه العلاقة في فهم التوازن الرسوبي للجزر الصغيرة، حيث يمكن أن يؤدي تغير طاقة الأمواج أو اتجاهات التيارات إلى إعادة توزيع الرواسب وتغير شكل بعض الألسنة الرملية والمناطق الساحلية المنخفضة.

ويسود المحمية **مناخ بحري حار**، يتميز بارتفاع درجات الحرارة خلال معظم أشهر السنة ورطوبة جوية مرتفعة نسبيًا. وتتأثر المنطقة بالرياح الموسمية والمحلية التي تؤثر في حركة الأمواج والتيارات البحرية، كما تتفاوت الأمطار من سنة إلى أخرى، وقد تهطل بصورة غزيرة خلال فترات قصيرة. وتؤثر هذه الظروف المناخية في توزيع النباتات الساحلية ونمو الشعاب المرجانية وخصائص المياه البحرية، كما تسهم في تشكيل بعض المخاطر الطبيعية المرتبطة بالعواصف والسيول والغمر الساحلي. وتبرز أهمية دراسة التغيرات الموسمية في درجات حرارة المياه والرياح والأمطار لفهم استجابة النظم البيئية البحرية والساحلية للتقلبات المناخية.

وتكتسب محمية جزر فرسان **أهمية علمية استثنائية لكونها تجمع بين الجيولوجيا البحرية والرسوبيات الكربوناتية والجيومورفولوجيا الساحلية والتكتونية الحديثة**. كما تمثل موقعًا مناسبًا لدراسة تطور الشعاب المرجانية والمدرجات البحرية والسبخات والمانجروف، وتأثير التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر في الجزر المنخفضة. وتتيح هذه الخصائص فرصًا واسعة للبحث العلمي والتوثيق الجيولوجي والبيئي، بما يعزز فهم تطور البحر الأحمر وسواحله. ويمكن الاستفادة من الدراسات الرسوبية والجيومورفولوجية والبيئية في بناء سجل علمي طويل المدى للتغيرات التي تطرأ على الجزر، وربطها بالعمليات الطبيعية والضغوط البشرية.

المخاطر الطبيعية في محمية جزر فرسان

تُعد المخاطر الطبيعية من أبرز الجوانب العلمية التي تستحق الدراسة في محمية جزر فرسان، نظرًا لطبيعتها الجزرية وانتشار السواحل المنخفضة والتكوينات المرجانية والمسطحات الرملية والسبخات. وتأتي **العواصف البحرية والأمواج العالية والتعرية الساحلية وارتفاع مستوى سطح البحر** في مقدمة المخاطر الطبيعية المحتملة، إلى جانب **الفيضانات الساحلية والسيول المفاجئة والإجهاد الحراري للشعاب المرجانية والتجوية الملحية والجفاف**. كما تستحق المخاطر الزلزالية والتسونامي تقييمًا علميًا في إطار التطور التكتوني للبحر الأحمر، مع ضرورة التمييز بين المخاطر التي تشير إليها الخصائص الطبيعية للموقع والحوادث التي جرى توثيق حدوثها بالفعل. وتبرز أهمية هذه المخاطر في أن الجزر المنخفضة والموائل الساحلية الحساسة قد تتأثر بصورة مباشرة بالتغيرات البحرية والمناخية.

وتأتي **العواصف البحرية والأمواج العالية** في مقدمة المخاطر الطبيعية المحتملة، حيث تؤدي الرياح القوية والاضطرابات الجوية إلى زيادة طاقة الأمواج وارتفاعها، خصوصًا في السواحل المكشوفة المواجهة للبحر المفتوح. وقد تتسبب هذه الأمواج في نحت الحواف الساحلية ونقل الرواسب الرملية والمرجانية وإعادة توزيعها، كما يمكن أن تؤدي إلى غمر بعض المناطق المنخفضة بصورة مؤقتة. وتزداد أهمية هذا الخطر عندما تتزامن الأمواج المرتفعة مع المد العالي، مما يزيد من احتمالية وصول المياه إلى مسافات أبعد داخل اليابسة. وتختلف شدة التأثير بحسب اتجاه الرياح وشكل الساحل ووجود الشعاب المرجانية التي تسهم في تخفيف طاقة الأمواج قبل وصولها إلى الشواطئ.

وتُعد **التعرية الساحلية وتراجع الشواطئ** من المخاطر الجيومورفولوجية المهمة في الأرخبيل، حيث تتعرض بعض الشواطئ الرملية والحواف الجيرية إلى تأثير مستمر للأمواج والتيارات البحرية. وقد يؤدي النحت البحري إلى إزالة الرواسب من بعض المواقع، بينما تتراكم في مواقع أخرى نتيجة تغير اتجاهات التيارات وحركة الأمواج. وتختلف معدلات التعرية بحسب طبيعة الصخور ودرجة تماسك الرواسب واتجاه الساحل ووجود الشعاب المرجانية والمانجروف. ولذلك فإن تقييم هذا الخطر يتطلب مقارنة الصور الجوية والفضائية متعددة الأزمنة، وإجراء قياسات دورية لتغير خطوط الشاطئ وحركة الرواسب. وتبرز أهمية هذه الدراسات في تحديد المواقع التي تشهد تغيرات ساحلية متسارعة، ودعم إجراءات حماية الموائل الطبيعية الحساسة.

ومن المخاطر الطبيعية المهمة **ارتفاع مستوى سطح البحر**، الذي يمثل تحديًا طويل المدى للجزر الساحلية المنخفضة. فقد يؤدي الارتفاع التدريجي لمستوى المياه إلى زيادة احتمالية غمر بعض الشواطئ والسبخات والمسطحات الطينية، وتسارع التعرية وتغير توزيع النباتات الساحلية. وتزداد حساسية المواقع المنخفضة عندما تتداخل هذه التغيرات مع العواصف البحرية والمد المرتفع. غير أن تقدير التأثيرات المستقبلية على جزر فرسان يتطلب بيانات دقيقة عن ارتفاعات سطح الأرض ومستويات المد والجزر واتجاهات تغير مستوى البحر والحركات الرأسية المحلية للقشرة الأرضية. كما ينبغي مراعاة أن استجابة الجزر قد تختلف بحسب طبيعتها الجيولوجية وخصائص الرواسب ووجود الحواجز المرجانية والمانجروف.

وترتبط بهذه المخاطر **الفيضانات الساحلية المؤقتة**، التي قد تحدث نتيجة اندفاع مياه البحر نحو المناطق المنخفضة خلال العواصف. وقد يؤدي الغمر البحري إلى زيادة ملوحة التربة وتغير خصائص الرواسب السطحية والتأثير في النباتات الساحلية. كما يمكن أن تتعرض بعض المناطق المنخفضة إلى تجمع المياه لفترات متفاوتة بحسب طبيعة السطح ونفاذية الرواسب ووجود منافذ للتصريف. وتبرز أهمية إعداد خرائط تفصيلية للمناطق الأكثر عرضة للغمر، باستخدام نماذج ارتفاعات رقمية عالية الدقة وبيانات الأمواج والمد والجزر. ويمكن الاستفادة من هذه الخرائط في تنظيم الأنشطة السياحية والبحثية وتحديد المواقع التي تحتاج إلى إجراءات وقائية خاصة.

وتُعد **السيول المفاجئة والجريان السطحي** من المخاطر المحتملة في بعض الجزر الأكبر مساحة، حيث يمكن أن تؤدي الأمطار الغزيرة خلال فترات قصيرة إلى تجمع المياه في المنخفضات والمجاري الطبيعية. وعلى الرغم من أن تضاريس معظم الجزر منخفضة نسبيًا، فإن اختلاف الارتفاعات المحلية ووجود الأسطح الصخرية قليلة النفاذية قد يؤديان إلى جريان سطحي سريع في بعض المواقع. وقد تسهم هذه المياه في نقل الرواسب وتعرية التربة وتغيير خصائص بعض المنخفضات الساحلية. وتختلف أهمية هذا الخطر من جزيرة إلى أخرى بحسب المساحة والانحدار وطبيعة الصخور وشبكات التصريف، مما يستدعي دراسة الخصائص الهيدرولوجية لكل جزيرة على حدة، وعدم تعميم مستوى واحد من الخطورة على الأرخبيل بأكمله.

ومن المخاطر البيئية ذات الأبعاد الجيومورفولوجية **الإجهاد الحراري وابيضاض الشعاب المرجانية**، حيث تؤدي الزيادة المستمرة في درجات حرارة مياه البحر إلى إجهاد المرجان، وقد

تتسبب موجات الحرارة البحرية الشديدة في تراجع صحة بعض المستعمرات المرجانية. وتكمن أهمية هذه الظاهرة في أن الشعاب المرجانية لا توفر موائل للكائنات البحرية فحسب، بل تسهم أيضًا في تخفيف طاقة الأمواج وحماية السواحل. ولذلك فإن تدهور الشعاب قد يقلل تدريجيًا من قدرتها على أداء هذه الوظيفة الطبيعية، مما يزيد من حساسية بعض الشواطئ للتعرية. ويتطلب تحديد مدى تعرض شعاب فرسان لهذه المخاطر مراقبة مستمرة لدرجات حرارة المياه وحالة المرجان ومعدلات نموه وتدهوره، مع ربط النتائج بالظروف المناخية والبحرية المحلية.

وتبرز **التجوية الملحية والتفكك السطحي للصخور الجيرية المرجانية** بوصفهما عمليتين طبيعيتين مؤثرتين في استقرار بعض الحواف الصخرية. فمياه البحر والرذاذ الملحي يتغلغلان في المسامات والشقوق، ثم تتبخر المياه وتترك بلورات ملحية قد تسهم في تفكك الأجزاء الضعيفة من الصخور. كما تؤدي الأمواج إلى احتكاك الرواسب بالأسطح الصخرية، مما يزيد من معدلات النحت الموضعي. وقد تسهم هذه العمليات في تشكيل تجاويف صغيرة وحواف غير منتظمة، وهي مظاهر طبيعية تعكس تطور الصخور الساحلية تحت تأثير العوامل البحرية والمناخية. وتختلف شدة هذه العمليات بحسب مسامية الصخور ودرجة تماسكها والتعرض المباشر للأمواج والرياح.

وتتعرض المحمية كذلك إلى **الحرارة الشديدة والجفاف والإجهاد المائي للنباتات الساحلية**، حيث تؤثر درجات الحرارة المرتفعة ومعدلات التبخر في رطوبة التربة وملوحتها، وقد تؤدي فترات انقطاع الأمطار إلى تراجع نمو بعض النباتات الموسمية. كما يمكن أن تؤثر التغيرات المناخية طويلة المدى في توزيع الأمطار ودرجات حرارة البحر وأنماط الرياح، إلا أن تحديد اتجاه هذه التأثيرات داخل الأرخبيل يتطلب تحليل سجلات مناخية وبحرية طويلة المدى. وتبرز أهمية متابعة التغيرات في الغطاء النباتي والمانجروف والسبخات لفهم استجابة الموائل الساحلية للتغيرات البيئية، وتحديد المواقع التي قد تحتاج إلى برامج حماية أو إعادة تأهيل.

أما **المخاطر الزلزالية والتسونامي**، فتتميز جزر فرسان بوقوعها ضمن بيئة جيولوجية وتكتونية تجعل احتمالات تعرضها لموجات تسونامي زلزالية مدمرة منخفضة للغاية، وفقًا للتقدير النوعي المرتبط بطبيعة البحر الأحمر. ويرجع ذلك إلى طبيعة البحر الأحمر بوصفه حوضًا بحريًا ضيقًا نسبيًا، نشأ نتيجة تباعد الصفيحتين العربية والإفريقية، بخلاف المحيطات التي تشهد تصادم الصفائح واندساس إحداها تحت الأخرى، وهي العمليات المسؤولة عن معظم موجات

التسونامي الزلزالية العنيفة في العالم. وعلى الرغم من النشاط الزلزالي المتفاوت على امتداد البحر الأحمر، فإن آليات الحركة التكتونية التباعدية لا تساعد عادةً على توليد الإزاحات الرأسية الهائلة لقاع البحر التي تنتج عنها موجات التسونامي المدمرة. كما أن محدودية اتساع البحر الأحمر وطبيعة تضاريس قاعه تؤثران في نشأة الموجات وانتشارها، وإن كانتا لا تمنعان حدوثها بصورة مطلقة.

وتشير **السجلات التاريخية المتاحة إلى ندرة شديدة في توثيق موجات التسونامي الزلزالية المدمرة في البحر الأحمر الرئيسي خلال ما يزيد على ألفي عام**، ومن ثم فإن احتمالات تعرض جزر فرسان لتسونامي زلزالي مدمر تُعد ضئيلة للغاية وفقًا لهذا التقدير النوعي، دون أن تكون معدومة علميًا. ولا توجد في المعلومات المعروضة أدلة موثقة على وقوع مثل هذا الحدث داخل المحمية خلال الفترة التاريخية المشار إليها. ولذلك تظل العواصف البحرية وارتفاع الأمواج والنحر الساحلي وتغير حركة الرواسب من المخاطر الطبيعية الأكثر ارتباطًا بسلامة سواحل الجزر، الأمر الذي يستدعي إعطاءها الأولوية في برامج الرصد والتقييم وإدارة المخاطر الطبيعية، مع الاستمرار في متابعة النشاط الزلزالي الإقليمي بوصفه جزءًا من منظومة الوقاية العلمية الشاملة. كما ينبغي أن يستند أي تقدير كمي لاحتمالات التسونامي إلى نماذج متخصصة لمصادر الموجات وانتشارها والغمر الساحلي.

وتتطلب **الإدارة العلمية للمخاطر الطبيعية في محمية جزر فرسان** استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية ونماذج الارتفاعات الرقمية عالية الدقة، لإعداد خرائط تفصيلية للشواطئ والمناطق المنخفضة والسبخات والشعاب المرجانية. كما يمكن استخدام الطائرات المسيّرة والتصوير الجوي لمراقبة تغير خطوط الشاطئ وتوزيع الرواسب، والاستفادة من صور الأقمار الصناعية في متابعة صحة الشعاب المرجانية والمانجروف والتغيرات في درجات حرارة سطح البحر. وتتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي تطوير نماذج للتنبؤ بالتعرية الساحلية والغمر البحري وتحديد المناطق الأكثر حساسية للتغيرات المناخية، اعتمادًا على البيانات الجيولوجية والطبوغرافية والبحرية. ومن الضروري أن تستند هذه النماذج إلى قياسات ميدانية موثوقة، مع التمييز بين المخاطر المحتملة والحوادث الطبيعية التي جرى توثيقها بالفعل.

وتوفر المحمية **فرصًا متميزة للسياحة البيئية والجيولوجية**، حيث تتميز بشواطئها البيضاء وتكويناتها المرجانية ومدرجاتها البحرية وخلجانها الهادئة وغابات المانجروف. ويمكن أن تسهم

المسارات العلمية واللوحات التفسيرية في تعريف الزوار بتاريخ البحر الأحمر وتطور الجزر والعمليات الساحلية والمخاطر الطبيعية، مع ضرورة الالتزام بالأنظمة البيئية وتجنب الإضرار بالشعاب المرجانية أو جمع الصخور والأصداف من المواقع المحمية. كما يمكن تطوير برامج تعليمية تربط بين الجيولوجيا البحرية والتنوع الأحيائي والتغيرات المناخية، بما يعزز الوعي بأهمية حماية الأنظمة البيئية الساحلية الحساسة.

وفي الختام، تمثل محمية جزر فرسان سجلًا جيولوجيًا وبحريًا فريدًا لتاريخ البحر الأحمر، حيث تكشف الصخور الجيرية المرجانية والمدرجات البحرية والشواطئ عن التفاعل المستمر بين العمليات التكتونية والرسوبية والبحرية والمناخية. وهي ليست مجرد أرخبيل تحيط به المياه، بل مختبر طبيعي لدراسة الجيولوجيا البحرية والجيومورفولوجيا الساحلية والمخاطر الطبيعية والتغيرات المناخية، ونموذج يجمع بين حماية التنوع الأحيائي وصون التراث الجيولوجي وتعزيز المعرفة العلمية للأجيال القادمة.

رابط الفيديو:

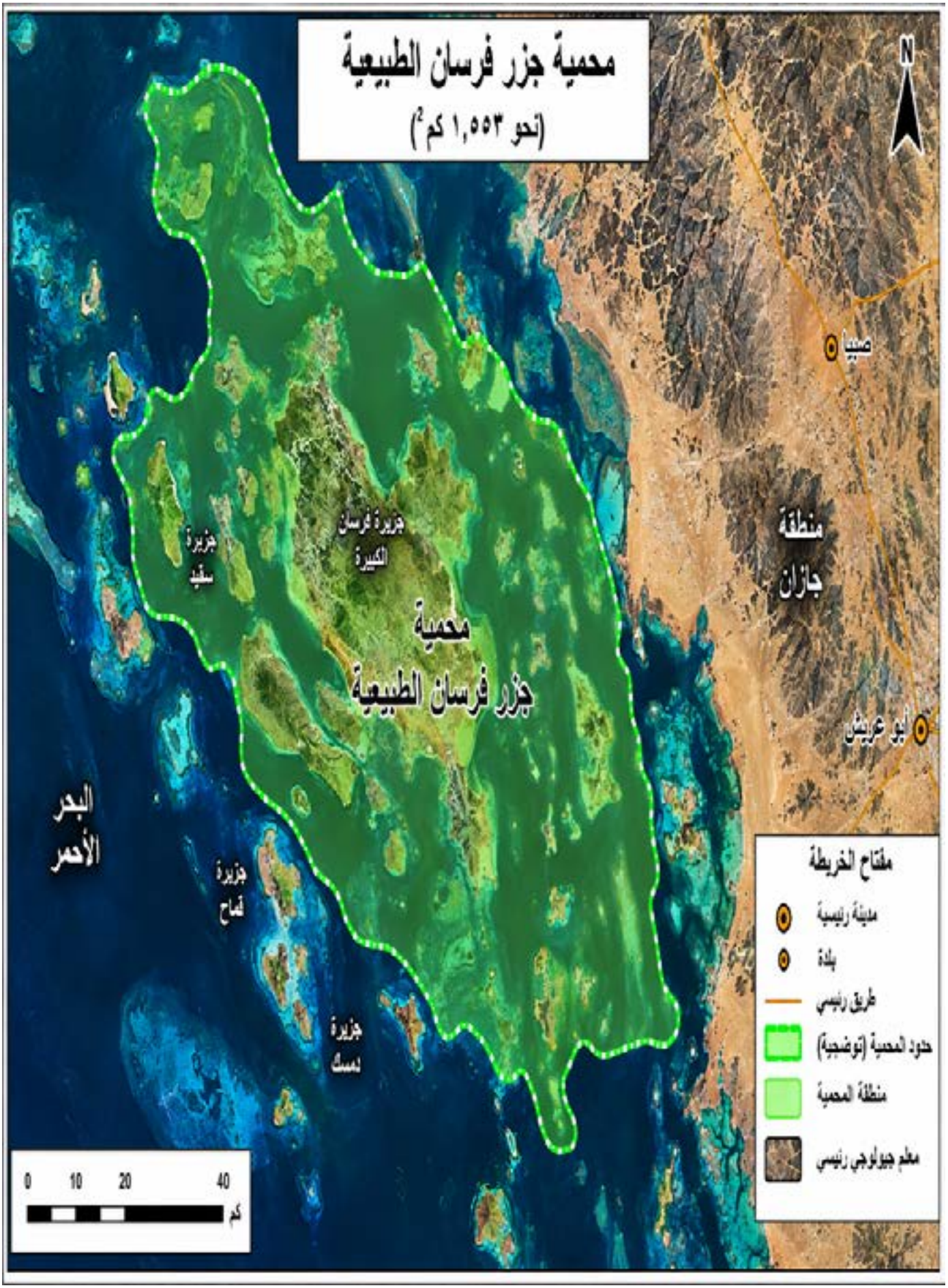
https://youtu.be/5w3IX-82Mvk?si=wW5oU7Y914Z0jCHb

محمية جزر فرسان – البطاقة التعريفية العلمية

المحور	العنصر	البيانات
الهوية والموقع	التصنيف	محمية برية وبحرية
	المنطقة الإدارية	جازان
	الموقع الجغرافي	البحر الأحمر قبالة ساحل جازان
	المساحة	نحو 5,400 كم^2
	سنة الاعتماد	1996م
	الاسم السابق	جزر فرسان (الاسم المتداول نفسه)
الجيولوجيا والتضاريس	النطاق الجيولوجي	يتحدد من الخريطة الجيولوجية المحلية
	التكوينات الصخرية	حجر جيري مرجاني ورواسب كربوناتية وساحلية
	المظاهر الجيومورفولوجية	جزر مرجانية وسواحل منخفضة وشواطئ وخلجان
	الخصائص الهيدرولوجية	أحواض ساحلية ضحلة وجريان مطري محدود
	المناخ	جاف إلى شديد الجفاف؛ يتباين محليًا مع الارتفاع والقرب من الساحل
التنوع الطبيعي	أبرز النباتات	المانغروف والنباتات الملحية والساحلية
	الحياة الفطرية	الغزلان الفرسانية والطيور البحرية والسلاحف
	القيمة البيئية	حماية الموائل الطبيعية والأنواع المحلية وتعزيز استعادة النظم البيئية
المخاطر الطبيعية	المخاطر الرئيسية	التعرية الساحلية والعواصف البحرية وارتفاع البحر

المحور	العنصر	البيانات
	المخاطر الموضعية	تختلف بحسب المنحدرات ومجاري السيول والتكوينات السطحية
	العمليات الطبيعية المؤثرة	التجوية والتعرية ونقل الرواسب والتغيرات الموسمية
	مستوى الخطورة	متفاوت مكانيًا بحسب التعرض وطبيعة الموقع
القيمة العلمية والحماية	الأهمية الجيولوجية	جزر مرجانية وسواحل منخفضة وشواطئ وخلجان
	الأهمية الهيدرولوجية	أحواض ساحلية ضحلة وجريان مطري محدود
	الأهمية البحثية	دراسة تطور التضاريس والتنوع الأحيائي والاستجابة للتغيرات البيئية
	تقنيات الرصد	الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، ونماذج الارتفاعات الرقمية
	أولويات الحماية	حماية الموائل ومراقبة مجاري السيول ومناطق التعرية والتعديات
	السياحة البيئية	التعريف بالتراث الطبيعي والجيولوجي مع مراعاة حساسية الموائل

البصمة الجيولوجية: أرخبيل مرجاني يحفظ سجل تغير مستوى البحر والبيئات الساحلية


محمية جزر فرسان الطبيعية
(نحو ١,٥٥٣ كم²)
N
صبيا
منطقة جازان
أبو عريش
جزيرة فرسان الكبيرة
جزيرة سقيد
محمية جزر فرسان الطبيعية
البحر الأحمر
جزيرة قماح
جزيرة دمسك
مفتاح الخريطة
مدينة رئيسية
بلدة
طريق رئيسي
حدود المحمية (توضيحية)
منطقة المحمية
معلم جيولوجي رئيسي
0 10 20 40
كم









